

PROYECTO FINAL DE GRADO – COSTURAS CON MIMO WEB VUE/DJANGO/POSTGRES – MEMORIA



Alumno: Pablo Díaz Diez

Profesor: Jose María Herrero

Fecha: 07/04/2026

2º Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Índice

Contenido

Índice	2
Índice de ilustraciones.....	3
Memoria descriptiva	4
Introducción.....	4
Abstract	4
Palabras clave.....	4
Objetivos del proyecto	4
Lenguajes empleados	5
Vue.js.....	5
Django	5
PostgreSQL.....	5
Servicios externos:.....	5
Stripe	5
Recursos	6
Hardware	6
Software	6
Humanos	6
Descripción completa	6
Base de datos(E/R)	8
Diagrama de casos de uso	10
Diagrama de clases	13
Diagrama de estados.....	13
Diagrama de secuencia	15
Diagrama de paquetes.....	16
Diagrama de objetos	17

Índice de ilustraciones

Ilustración 1 Diagrama E/R..... 8

Ilustración 2 Caso de uso Cliente 10

Ilustración 3 Caso de uso Admin 11

Ilustración 4 Diagrama de Clases 13

Ilustración 5 Diagrama de estados Encargos 14

Ilustración 6 Diagrama de estados Login..... 15

Memoria descriptiva

Introducción

Este Trabajo de Fin de Grado presenta el diseño, desarrollo e implementación de "Costuras con Mimo", una plataforma web de comercio electrónico (e-commerce) orientada a la venta de artículos de costura artesanal. A diferencia de las tiendas online tradicionales, este sistema permite un alto grado de personalización en los pedidos, ofreciendo a los clientes la posibilidad de seleccionar tejidos específicos y añadir detalles únicos, como bordados con nombre.

Abstract

Palabras clave

Objetivos del proyecto

Los principales objetivos que me he marcado para la realización de este proyecto serían:

- El objetivo principal de este proyecto es poder dejar encaminado un producto que pueda salir al mercado lo antes posible.

Pero poniéndonos un poco más técnicos lo que me gustaría que tuviera esta web serían estos puntos:

- Web responsive: que se pueda ver tanto en un portátil/pantalla de ordenador, como en un teléfono móvil.
- Organización clara y estructurada: quiero coger buenas prácticas y tener el código ordenado es una práctica que me vendrá bien para el futuro
- Vista dashboard y vista usuario: una cosa fundamental de esta aplicación es que se pueda administrar desde esta misma, sin necesidad de tocar código o añadir registros a través de una terminal. También que el usuario final tenga una experiencia agradable a lo largo de toda la web.

- Implementar una pasarela de pago: El otro proyecto que hice, fue similar a este, pero se me quedó una espinilla clavada, ya que no conseguí implementar una pasarela de pagos por falta de tiempo.

Lenguajes empleados

Vue.js

Será el encargado de lo que es el frontend, trabaja con una mezcla entre HTML, CSS y JavaScript pero un poco diferente. Un detalle que a mi parecer lo hace muy buen lenguaje de programación, es para el tema del enrutamiento, ya que trabaja a través de Vue Router.

Django

Django rest framework es una biblioteca para construir APIs web, proporciona una serie de herramientas y funcionalidades que facilitan la creación de interfaces de programación de aplicaciones robustas y fáciles de manejar.

PostgreSQL

Por último, la base de datos, he escogido postgres, ya que me parece muy robusta y sencilla de manejar, el único punto malo que le veo, es a la hora de exportar datos o tener una base de datos en la nube, ya que por el momento no he descubierto manera y si tengo que cambiar de mi PC de sobremesa al portátil, tendría que exportar la base de datos en un archivo e importarla.

Servicios externos:

Stripe

Stripe es una pasarela de pagos que se encarga de cobrar a los clientes con tarjeta de forma 100% segura, tras un tiempo de investigación y varias pruebas, he decidido quedarme con esta plataforma, ya que por el momento me ofrece todo lo que necesito y es bastante sencilla a la hora de implementarla.

Recursos

Hardware

Software

Humanos

Descripción completa

La web constará principalmente de dos vistas, la primera creada para el usuario, donde según accedas a la web se encontrará con un catálogo con los productos disponibles, junto a su precio y un botón donde accederas a un “product details” en el cual se podrá observar una pequeña descripción del producto, el precio y un botón de añadir al carrito, también contarás con un menú de navegación.

Ahí aparecerá la opción de encargo, donde podrás crear un producto personalizado eligiendo el producto que quieres, la tela con lo que lo quieres hacer y si quieres un bordado.

Siguiendo con las vistas tendremos la del carrito de la compra, a través de la cuál podremos ver los productos que tenemos en él, tendremos un par de funciones para comprar varios productos de un mismo tipo sin tener que añadir uno a uno estos productos, por otro lado tendremos el botón de pagar, que nos llevará a otra ventana en la que deberemos de meter la tarjeta con los datos correspondientes.

La última vista del usuario corriente, será una de perfil, donde podrá ver los datos personales con los que se ha registrado, es decir, dirección y correo y donde podrá también consultar los diferentes pedidos que ha hecho y su estado actualmente, si esta pagado, o esta pendiente de aprobación o esta en entrega.

En cambio, si inicias sesión con un administrador, la vista que te aparecerá de primeras, será un dashboar, en el q tendrás, un listado de los productos, donde podrás cambiar tanto el stock, como el nombre o el precio de estos, también tendrás a un lateral los últimos pedidos realizados, en donde podrás actualizar el estado de estos, por ultimo a modo de footer, tendremos un pequeño análisis de las ventas del ultimo mes (por ejemplo).

Base de datos(E/R)

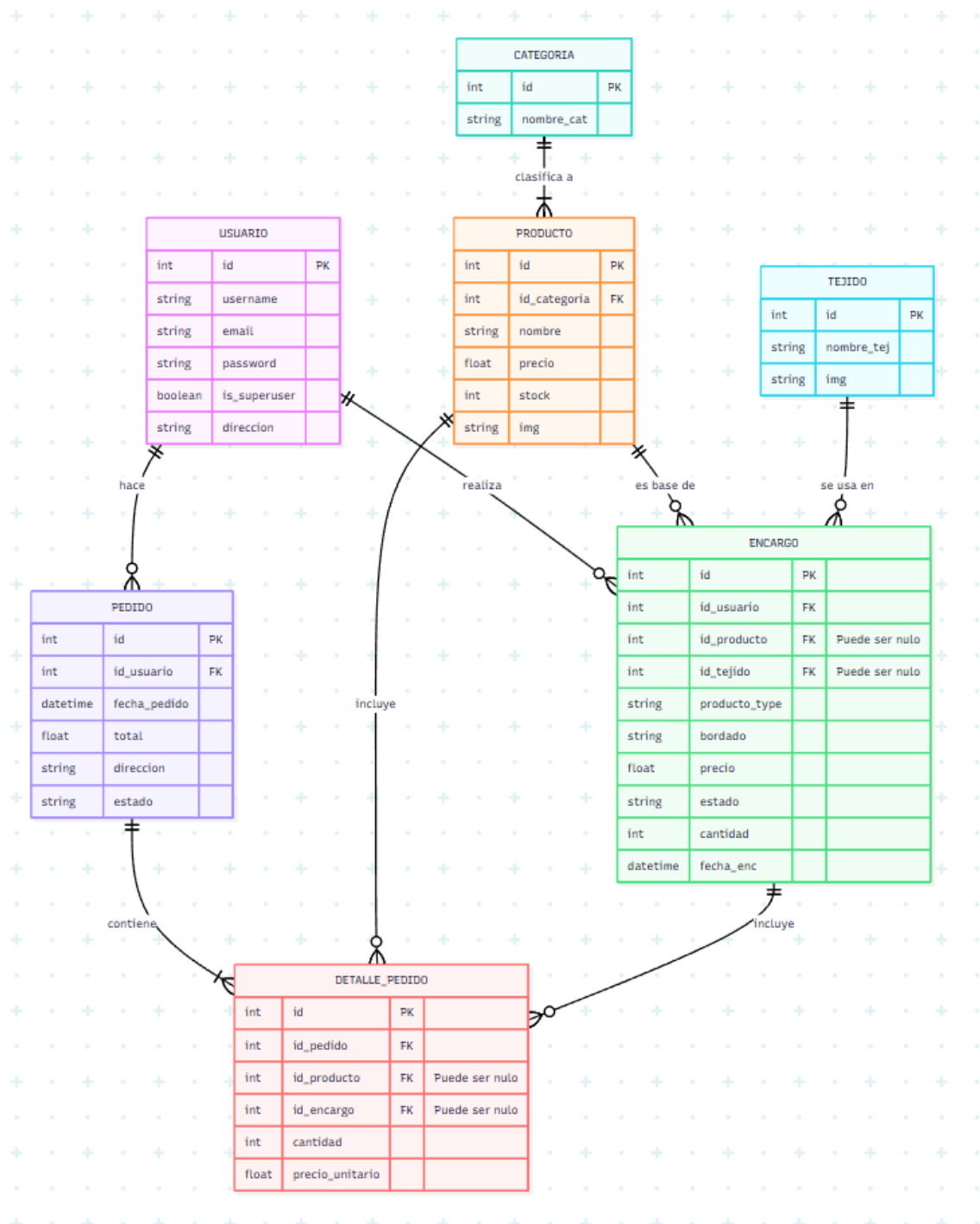


Ilustración 1 Diagrama E/R

La base de datos va a contener estas tablas, usuarios, categorías, tejidos, pedidos, productos, encargos, detalles del pedido, y favoritos.

Para empezar, la tabla de usuarios guarda el id, nombre, email, contraseña y el campo `is_staff`. Este último es clave, porque si está en `true` identifica al administrador, permitiéndole entrar a una vista especial para gestionar el catálogo.

Luego están las tablas de categorías y tejidos. La primera sirve para clasificar los artículos (como "Bebé" o "Hogar") y la segunda para que la artesana suba el catálogo de telas disponibles con su foto. Estas conectan directamente con la tabla de productos, donde registramos el nombre, precio, imagen y el stock. Como es artesanía, si el stock es 1 el producto se ve, y si baja a 0 el sistema lo oculta automáticamente de la tienda.

Para que los usuarios guarden lo que les gusta, he metido la tabla de favoritos. Es una tabla intermedia que vincula el ID del usuario con el ID del producto, permitiendo que la "estrellita" de la web se quede encendida cuando el cliente vuelve a entrar.

La parte de las ventas se divide en pedidos y `detalle_pedido`. En la de pedidos guardamos la cabecera: quién compra, la fecha, el total, el estado del pago y la dirección de envío. Pero como un cliente puede comprar varias cosas a la vez, usamos la tabla `detalle_pedido` para desglosar cada artículo, guardando el precio que tenía en ese momento exacto por si luego la artesana lo cambia en el catálogo general.

Finalmente, la tabla de encargos gestiona las personalizaciones. Aquí se guarda el tipo de producto que han pedido, el ID de la tela elegida y el nombre que hay que bordar, además de llevar un control propio del estado de fabricación de ese encargo específico.

Diagrama de casos de uso

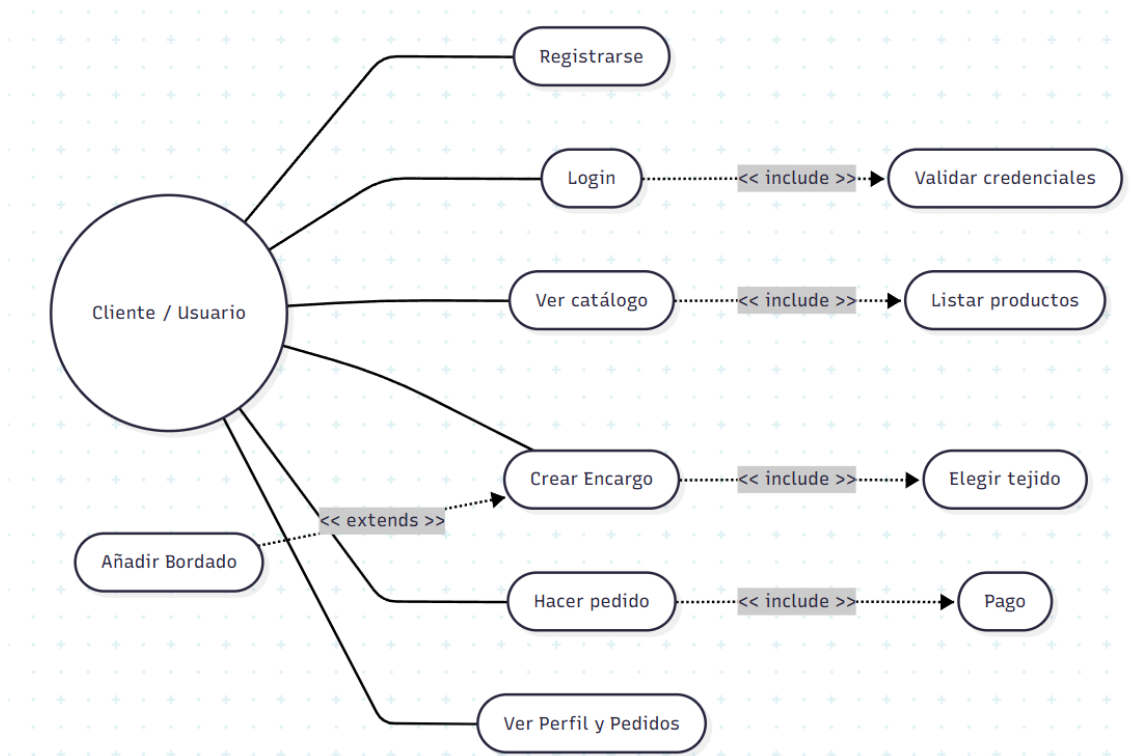


Ilustración 2 Caso de uso Cliente

En cuanto a las funcionalidades de la web, he diseñado este diagrama de casos de uso centrado en el Cliente/Usuario. Al entrar en la página, lo primero es el Login, que obligatoriamente (<<include>>) tiene que conectar con la Validación de credenciales en la base de datos para comprobar que el usuario y la contraseña son correctos.

Una vez logueado, el usuario tiene acceso a tres grandes áreas. La primera es la tienda pura y dura: puede Ver el catálogo, lo que internamente lanza la acción de Listar productos para que aparezcan en pantalla. Desde ahí, puede decidir Hacer un pedido, proceso que incluye obligatoriamente (<<include>>) pasar por la pasarela de Pago para confirmar la compra.

La segunda gran área es la personalización. Aquí es donde gestionamos el Encargo. Al configurar su producto, el cliente tiene que Elegir la tela obligatoriamente (<<include>>), pero además le damos la opción de Añadir Bordado. Esta relación es un <<extend>> porque es totalmente opcional: el cliente puede decidir bordar un nombre o dejar el producto tal cual.

Por último, he añadido un bloque para la Gestión de Favoritos. El usuario puede Listar sus favoritos (donde también incluimos la posibilidad de Filtrar por favoritos para encontrar algo rápido). Desde su panel de control o desde la ficha de producto, tiene la opción de Añadir favorito (encendiendo la 'estrellita') o Eliminar favorito si ya no le interesa

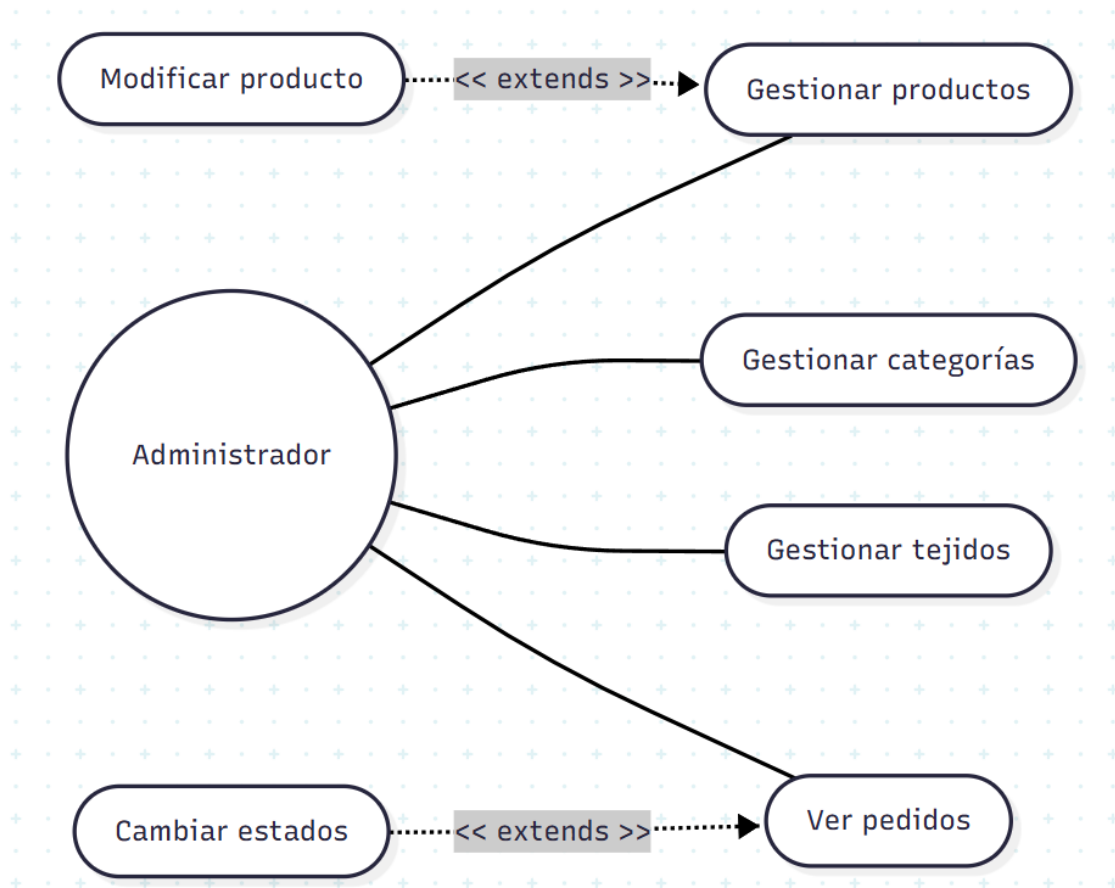


Ilustración 3 Caso de uso Admin

Para terminar con la parte funcional, he diseñado este diagrama de casos de uso centrado en el **Administrador**, que sería la vista que tiene la artesana para gestionar todo el negocio.

La administradora interactúa con cuatro bloques principales. El primero y más importante es la gestión del catálogo. Cuando va a **Crear producto**, el diagrama muestra un <<include>> hacia **Crear categoría**. He puesto esto así porque, si el producto que está creando pertenece a una categoría nueva (por ejemplo, 'Peluches'), el sistema obligatoriamente la tiene que crear antes de poder guardar el producto. Una vez creado el producto, puede decidir **Modificar producto**. Esta relación es un <<extends>> porque es una acción opcional que ocurre *a posteriori*: la artesana crea el producto y, si luego ve que ha puesto mal el precio o quiere cambiar la foto, usa la extensión para modificarlo.

Los otros dos bloques son más directos. La administradora puede entrar directamente para **Crear tejido**, simplemente subiendo la foto y el nombre de una tela nueva. También tiene un acceso directo para **Ver pedidos**, que es su panel de control diario para ver qué compras van entrando.

Desde ese panel de 'Ver pedidos', he añadido una extensión <<extends>> para **Cambiar estados**. Lo he puesto como una relación de extensión porque el administrador puede entrar a ver la lista de pedidos pendientes por la mañana simplemente para organizarse, y no necesariamente tiene que cambiarles el estado a todos en ese momento; solo lo hará cuando coja la máquina de coser y empiece con un pedido específico.

Diagrama de clases

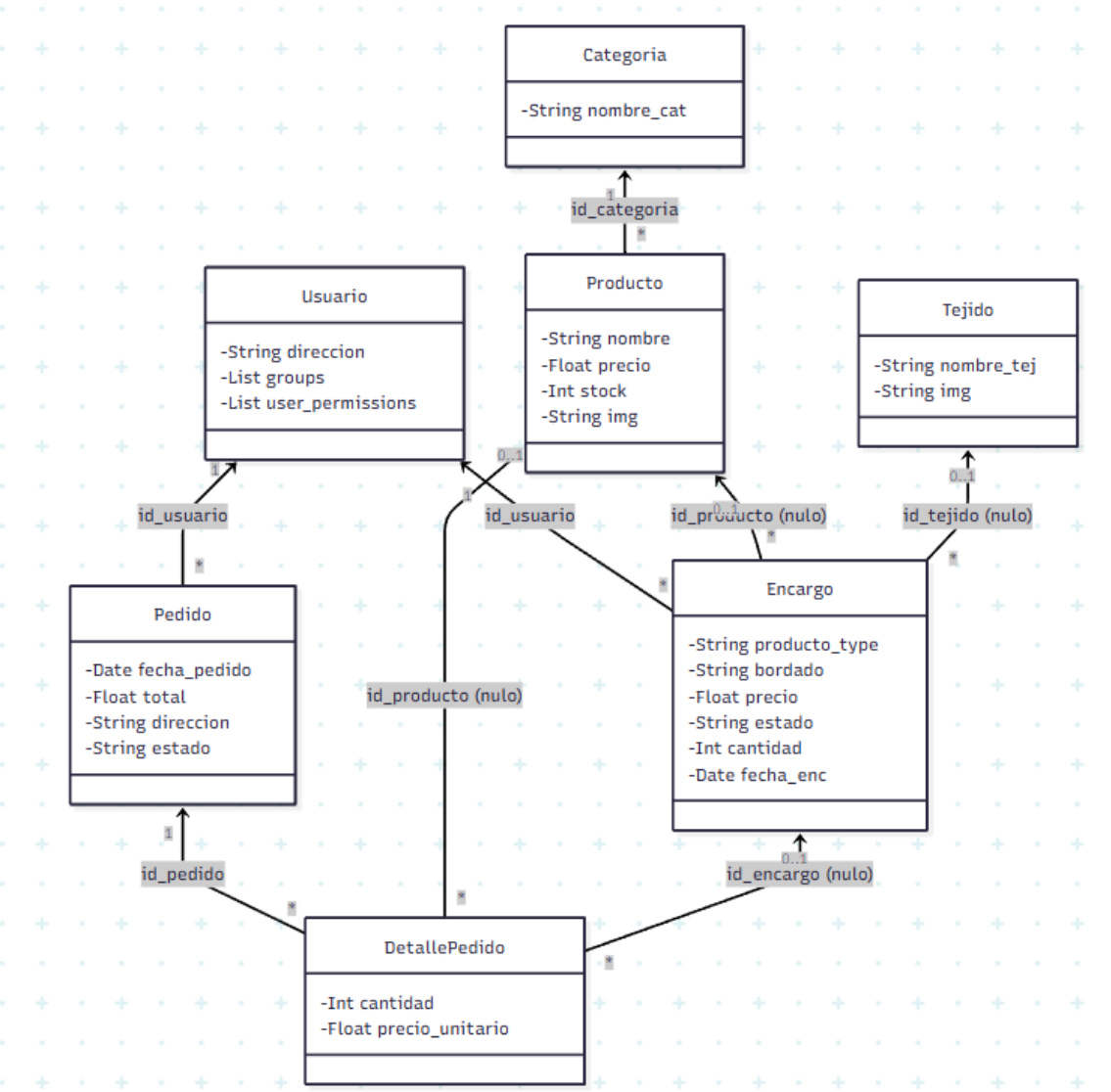


Ilustración 4 Diagrama de Clases

Diagrama de estados

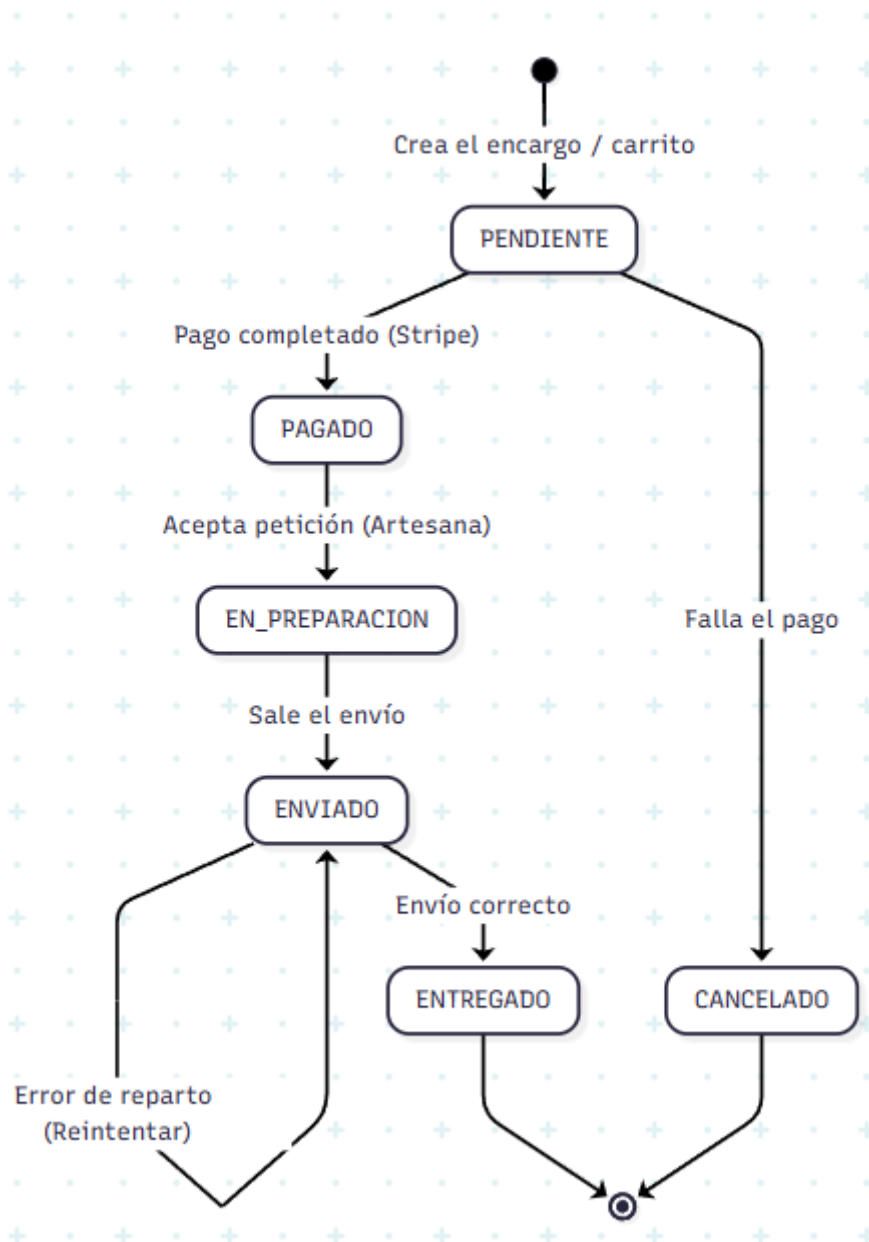


Ilustración 5 Diagrama de estados Encargos

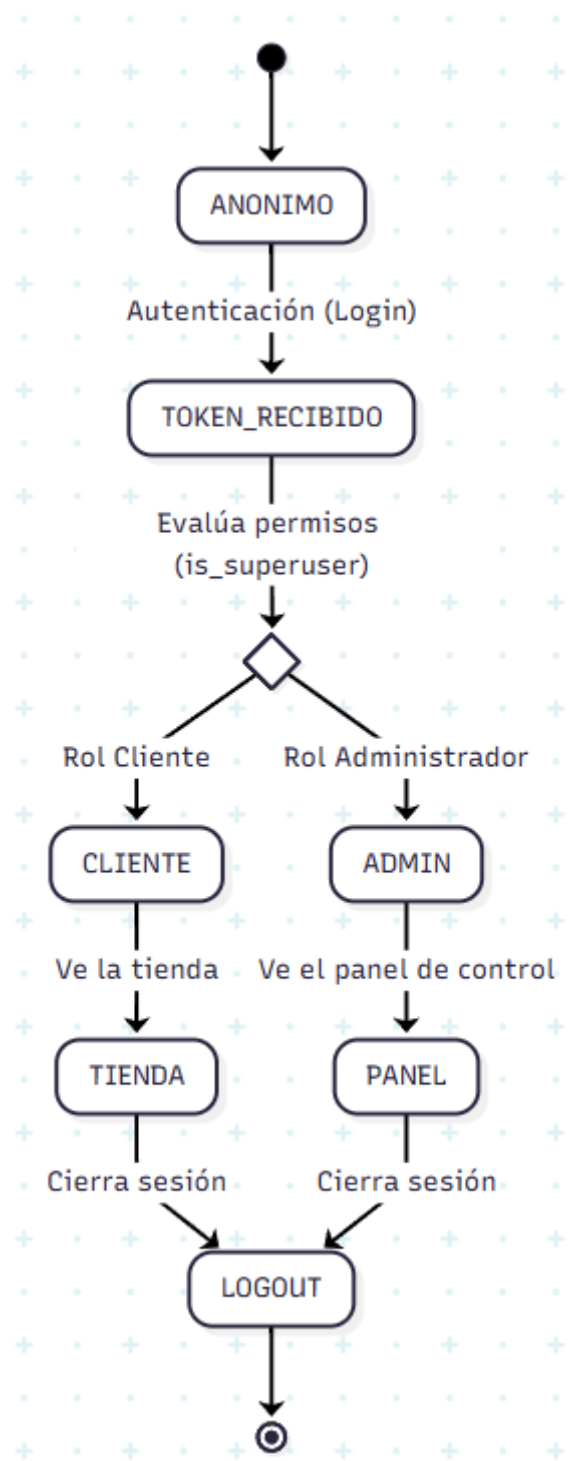


Ilustración 6 Diagrama de estados Login

Diagrama de secuencia

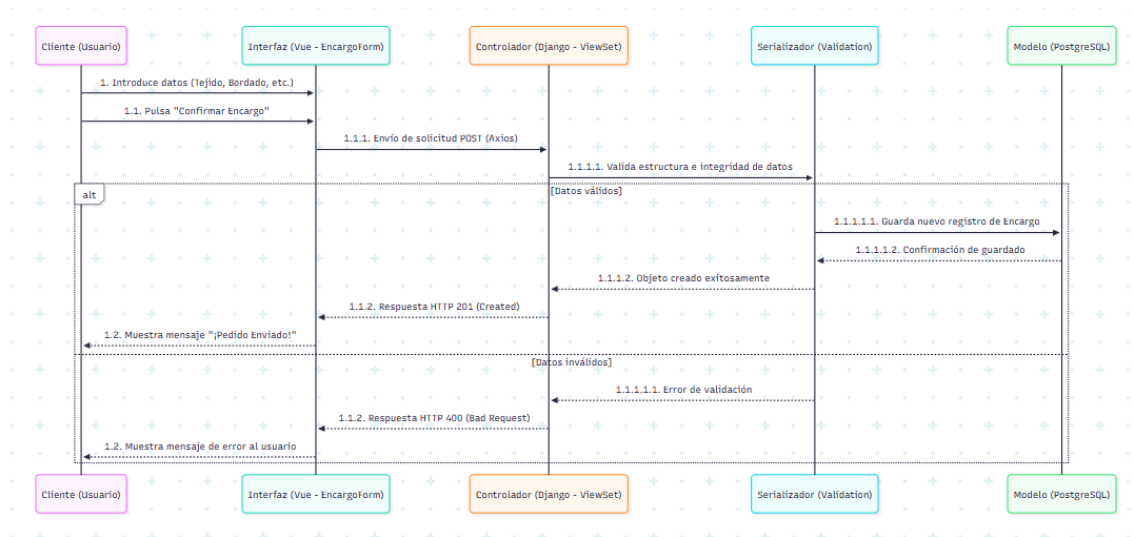


Ilustración 7 Diagrama de secuencia

Diagrama de paquetes

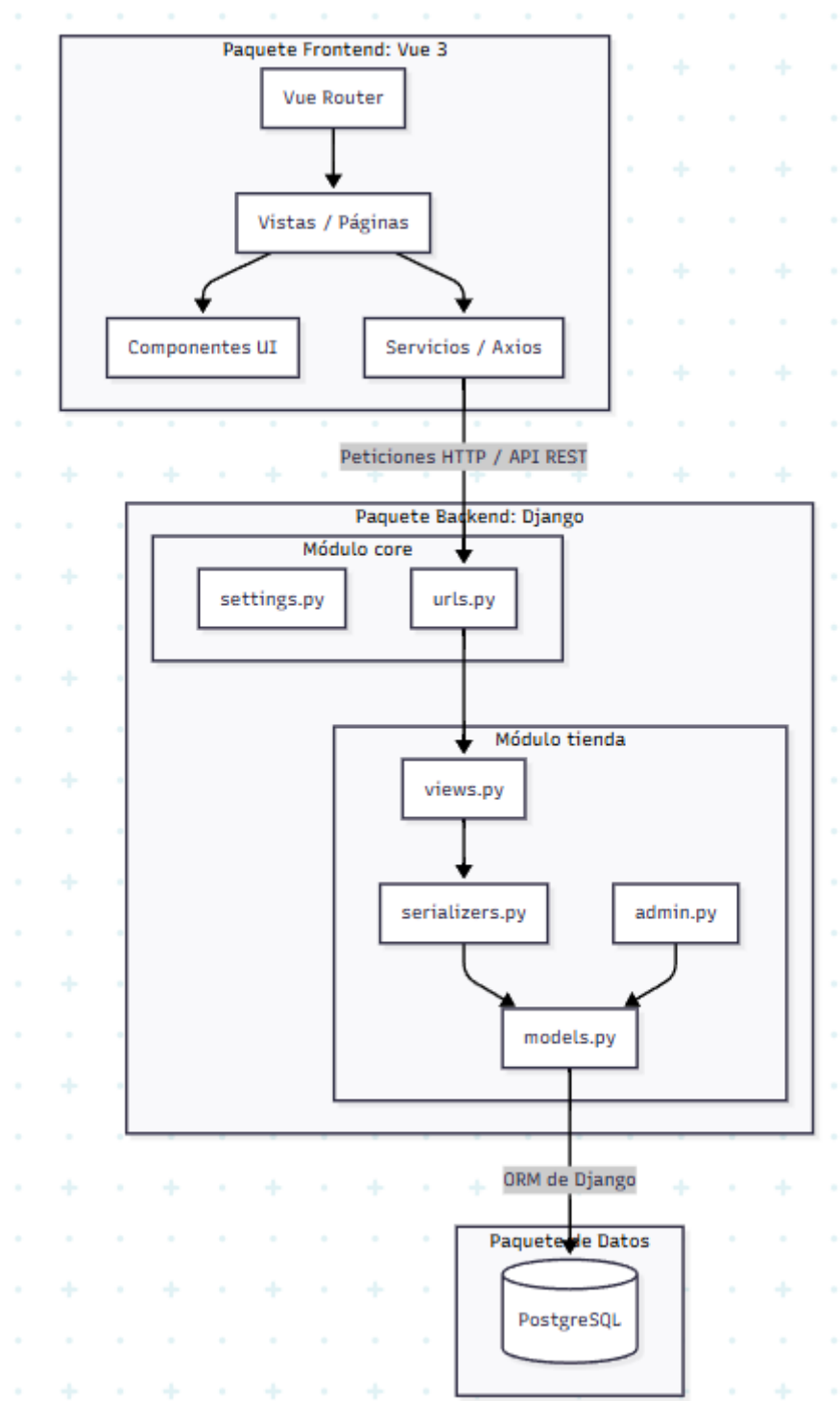


Ilustración 8 Diagrama de paquetes

Diagrama de objetos

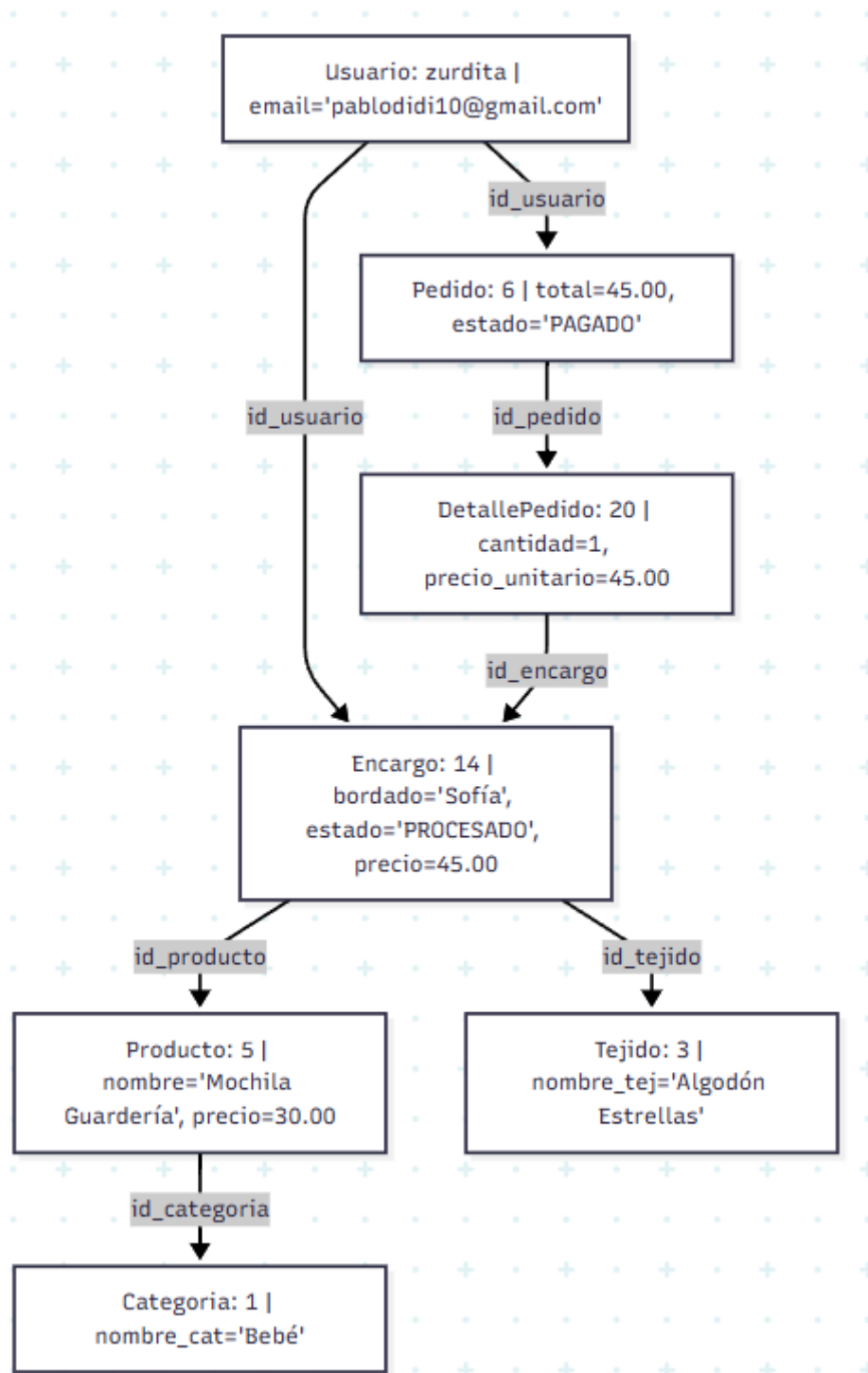


Ilustración 9 Diagrama de objetos